

ENSEMBLE LEARNING

BOOSTING



Kelompok 7

KELAS B

MACHINE LEARNING

Anggota Kelompok

01.

***Febrianti
Pujiatiningsih***

24060123120034

02.

***Christiano
Bryan Budiman***

24060123130079

03.

***Fakhri Ali
Azadi***

24060123140128

Daftar Isi

Konsep Umum
Boosting

AdaBoost (Adaptive
Boosting)

Gradient Boosting

XGBoost (Extreme
Gradient Boosting)

LightGBM (Light
Gradient Boosting
Machine)

CatBoost

Konsep Umum Boosting

Boosting adalah salah satu teknik ensemble learning yang bertujuan untuk mengurangi bias model yang lemah (*weak learner*), membangun model kuat (*strong learner*) secara bertahap, dan fokus pada data yang sulit diprediksi. Berbeda dengan bagging yang melatih model secara paralel, boosting bekerja secara berurutan (*sequential*). Setiap model baru dilatih untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya, sehingga model akhir memiliki bias yang lebih rendah dan akurasi yang lebih tinggi.

Jenis-Jenis Boosting

01.

***AdaBoost
(Adaptive Boosting)***

02.

Gradient Boosting

03.

***XGBoost (Extreme
Gradient Boosting)***

04.

***LightGBM (Light Gradient
Boosting Machine)***

05.

CatBoost

1. AdaBoost *(Adaptive Boosting)*

Konsep / Definisi

AdaBoost merupakan teknik boosting pertama yang populer dan paling sederhana. Metode ini bekerja dengan cara menyesuaikan bobot data secara adaptif, di mana data yang salah diklasifikasikan akan mendapatkan bobot lebih besar pada iterasi selanjutnya. Biasanya, AdaBoost menggunakan weak learner berupa decision stump (decision tree dengan $\text{depth} = 1$).

Prosedur / Algoritma

- Inisialisasi bobot seluruh data training sama besar.
- Melatih weak learner pertama menggunakan data berbobot tersebut.
- Menghitung kesalahan (error) dari model.
- Menaikkan bobot data yang salah diprediksi dan menurunkan bobot data yang benar.
- Melatih model berikutnya dengan bobot baru.
- Menggabungkan seluruh model dengan bobot tertentu untuk menghasilkan prediksi akhir.

Contoh

Klasifikasi email spam. Email yang salah terklasifikasi pada iterasi awal akan lebih diperhatikan pada iterasi berikutnya.

Kelebihan

- Konsep sederhana dan mudah diimplementasikan
- Efektif untuk meningkatkan akurasi model lemah
- Cocok untuk dataset kecil hingga menengah

Kekurangan

- Sangat sensitif terhadap noise dan outlier
- Mudah overfitting jika data tidak bersih
- Kurang optimal untuk dataset besar

2. Gradient Boosting

Konsep / Definisi

Gradient Boosting merupakan pengembangan dari boosting yang menggunakan konsep optimasi fungsi loss. Model dibangun secara bertahap dengan cara meminimalkan error menggunakan gradient descent, sehingga setiap model baru dilatih untuk memprediksi residual (kesalahan) dari model sebelumnya.

Prosedur / Algoritma

- Membangun model awal (biasanya prediksi rata-rata).
- Menghitung residual (selisih antara nilai aktual dan prediksi).
- Melatih model baru untuk memprediksi residual tersebut.
- Menambahkan model baru ke model sebelumnya.
- Proses diulang hingga jumlah iterasi tertentu.

Contoh

Prediksi harga rumah, di mana setiap model baru berusaha memperbaiki kesalahan prediksi harga sebelumnya.

Kelebihan

- Akurasi tinggi
- Fleksibel untuk berbagai fungsi loss
- Cocok untuk regresi dan klasifikasi

Kekurangan

- Waktu training relatif lama
- Sensitif terhadap parameter
- Tidak sepenuhnya paralel

3. XGBoost *(Extreme Gradient Boosting)*

Konsep / Definisi

XGBoost adalah versi optimalisasi dari Gradient Boosting yang dirancang untuk performa tinggi. Metode ini menambahkan regularisasi (L1 dan L2) untuk mengurangi overfitting serta mendukung komputasi paralel, sehingga lebih cepat dan stabil.

Prosedur / Algoritma

- Mengikuti prinsip Gradient Boosting
- Menambahkan regularisasi pada fungsi objektif
- Menggunakan teknik pruning dan parallel processing

Contoh

Sering digunakan dalam kompetisi data science (misalnya Kaggle) untuk klasifikasi dan regresi berskala besar.

Kelebihan

- Sangat cepat dan efisien
- Akurasi sangat tinggi
- Mengurangi overfitting

Kekurangan

- Banyak hyperparameter
- Implementasi dan tuning lebih kompleks

4. *LightGBM* ***(Light Gradient Boosting Machine)***

Konsep / Definisi

LightGBM adalah algoritma gradient boosting berbasis tree yang dirancang untuk dataset besar. LightGBM menggunakan pendekatan leaf-wise tree growth dan teknik histogram untuk meningkatkan efisiensi memori dan kecepatan.

Prosedur / Algoritma

- Mengubah data kontinu menjadi histogram
- Memilih leaf dengan gain terbesar untuk di-split
- Menggabungkan model secara boosting

Contoh

Analisis data skala besar seperti click-through rate atau data log pengguna.

Kelebihan

- Sangat cepat
- Hemat memori
- Cocok untuk big data

Kekurangan

- Rentan overfitting pada dataset kecil
- Lebih sulit dikontrol dibanding level-wise tree

5. *CatBoost*

Konsep / Definisi

CatBoost adalah algoritma boosting yang secara khusus dirancang untuk menangani fitur kategorikal tanpa preprocessing yang rumit. Algoritma ini secara otomatis melakukan encoding kategori dan mengurangi prediction shift.

Prosedur / Algoritma

- Encoding fitur kategorikal secara internal
- Training model secara boosting
- Menggabungkan hasil prediksi setiap tree

Contoh

Dataset dengan banyak fitur kategorikal seperti data pelanggan atau data transaksi.

Kelebihan

- Minim preprocessing
- Stabil dan akurat
- Cocok untuk data kategorikal

Kekurangan

- Waktu training relatif lebih lama
- Konsumsi resource cukup besar

Kesimpulan

Boosting merupakan teknik ensemble learning yang efektif untuk meningkatkan performa model dengan menggabungkan beberapa weak learner menjadi satu strong learner melalui proses pelatihan secara berurutan. Dengan fokus pada data yang sulit diprediksi, boosting mampu menurunkan bias dan meningkatkan akurasi model. Berbagai varian boosting seperti AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, dan CatBoost memiliki karakteristik serta keunggulan masing-masing, sehingga pemilihan metode perlu disesuaikan dengan jenis data, ukuran dataset, dan kebutuhan komputasi.

TERIMA KASIH